



Documento de Análisis Técnico y Funcional

Análisis de Brechas y Funcionalidades Pendientes de Implementación

Campo	Detalle
Proyecto	HeartCoin Mobile Application
Tipo de Documento	Análisis de Brechas Funcionales
Tecnología Principal	Flutter / Dart + Riverpod
Estado General	En Desarrollo Activo — Funcionalidades parciales implementadas
Fecha de Análisis	Mayo 2026
Clasificación	Documento Interno — Confidencial

1. Introducción

HeartCoin es una aplicación móvil desarrollada con el framework Flutter (Dart) que tiene como propósito central la creación de una plataforma comunitaria de impacto social. La aplicación integra un sistema de moneda digital propia denominada "HeartCoin" (HC), la cual permite a los usuarios participar en iniciativas de crowdfunding, votaciones comunitarias, programas de beneficios y acciones sociales, obteniendo y gastando puntos como mecanismo de incentivo y trazabilidad de su impacto.

El proyecto incorpora múltiples roles de usuario —Personal, Empresa y Organización— cada uno con dashboards, funcionalidades y flujos diferenciados. Actualmente, la aplicación cuenta con pantallas parcialmente implementadas y componentes base funcionales; sin embargo, existen brechas funcionales significativas que deben atenderse para alcanzar la versión mínima viable (MVP) del producto.

El presente documento constituye un análisis técnico y funcional exhaustivo del estado actual del proyecto, identificando las funcionalidades pendientes de implementación, los riesgos asociados, las fortalezas existentes y las recomendaciones estratégicas para guiar el desarrollo hacia su conclusión.

2. Objetivo del Análisis

El presente análisis tiene los siguientes objetivos específicos:

- Documentar de manera formal y estructurada el estado actual de implementación del proyecto HeartCoin.
- Identificar y describir en detalle cada una de las funcionalidades pendientes de desarrollo.
- Evaluar el impacto técnico, funcional y operativo de las brechas identificadas.
- Detectar riesgos potenciales derivados de las omisiones de implementación.
- Proveer recomendaciones concretas y accionables para la conclusión exitosa del proyecto.
- Servir como documento base para la priorización del backlog de desarrollo y la toma de decisiones por parte del equipo técnico y los interesados del proyecto.

3. Alcance del Análisis

El alcance del presente análisis comprende los siguientes elementos:

Componentes Analizados

- Código fuente Flutter proporcionado: `home_screen.dart`, `wallet_screen.dart`, `profile_screen.dart`
- Capturas de pantalla e imágenes del diseño en Figma (pantallas de referencia visual)
- Descripción funcional de las brechas proporcionada por el equipo de desarrollo
- Arquitectura de navegación y sistema de roles
- Patrones de diseño UI/UX evidenciados en el diseño de referencia

Nota de Alcance

El análisis NO comprende: aspectos de infraestructura de backend, gestión de base de datos, CI/CD, seguridad de red, ni módulos no proporcionados en el contexto. Se recomienda complementar este análisis con una revisión completa del repositorio.

4. Descripción General del Proyecto

4.1 Propósito y Modelo de Negocio

HeartCoin es una plataforma de economía de impacto social que conecta a individuos, empresas y organizaciones sin fines de lucro en torno a iniciativas comunitarias. La moneda virtual "HeartCoin" (HC) actúa como unidad de valor para medir y recompensar la participación activa en causas sociales, ambientales y comunitarias.

La plataforma funciona como ecosistema multirrol donde cada tipo de usuario tiene responsabilidades y capacidades distintas dentro del flujo de valor. Los usuarios personales participan en iniciativas, votan y acumulan HC; las empresas pueden publicar beneficios y servicios; las organizaciones crean y administran iniciativas de impacto.

4.2 Stack Tecnológico Identificado

Tecnología	Descripción / Uso en el Proyecto
Flutter (Dart)	Framework principal para desarrollo móvil multiplataforma (iOS / Android).
flutter_riverpod	Gestión reactiva del estado global de la aplicación mediante providers.
StatefulWidget / ConsumerStatefulWidget	Patrón mixto: UI local con estado y acceso a providers de Riverpod.
MaterialApp / Scaffold	Base de componentes visuales con el sistema de diseño Material.
IndexedStack	Navegación por tabs con preservación de estado entre pantallas.
Future / async-await	Manejo asíncrono de llamadas a API REST a través de servicios dedicados.
ApiException (custom)	Manejo estructurado de errores de red y respuestas de API.
Navigator / MaterialPageRoute	Navegación imperativa para rutas secundarias (detalle de beneficios, etc.).

4.3 Estructura de Navegación Actual

La navegación principal de la aplicación se articula mediante un BottomNavigationBar flotante implementado en HomeScreen, con cinco posiciones:

- Índice 0 — FeedScreen (pantalla de inicio / feed de iniciativas)

- Índice 1 — DiscoverScreen (búsqueda / descubrimiento)
- Índice 2 — WalletScreen (billetera de HeartCoins) — botón central destacado
- Índice 3 — BenefitsScreen (beneficios disponibles)
- Índice 4 — ProfileScreen (perfil de usuario con menú lateral)

El componente central del navigation bar (índice 2) tiene tratamiento visual diferenciado: es un círculo flotante con gradiente naranja-rojo que activa la pantalla de Wallet; sin embargo, según el diseño de referencia Figma revisado, este botón debería dar acceso a "Tus Acciones", lo que representa una inconsistencia funcional pendiente de resolución.

5. Contexto Actual del Proyecto

5.1 Estado de Implementación por Pantalla

Pantalla	Estado	Observación
ProfileScreen	Parcial	Estructura base implementada con header, menú lateral y estadísticas. Requiere actualización visual y datos dinámicos.
WalletScreen	Parcial	Funcional con API integrada (balance, transacciones, beneficios, puntos). Requiere actualización de diseño visual.
HomeScreen (Feed)	Parcial	Navegación base implementada. Pantalla Feed requiere actualización de contenido.
DiscoverScreen	Sin datos	Pantalla de búsqueda registrada en navegación pero no proporcionada para análisis. Estado desconocido.
BenefitsScreen	Sin datos	Registrada en navegación pero sin implementación confirmada. Pendiente de análisis.
Tus Acciones	Pendiente	No existe pantalla implementada. Debe crearse y asignarse al botón central del navbar.
OrgScreen / EmpresaScreen	Pendiente	No implementadas. Requeridas para soporte de roles no personales.

6. Metodología de Análisis

El presente análisis fue conducido mediante la aplicación de las siguientes técnicas complementarias:

- Revisión estática de código fuente: Análisis de los archivos .dart proporcionados para evaluar arquitectura, patrones de diseño, calidad y completitud funcional.
- Análisis visual comparativo: Cotejo sistemático entre las capturas de pantalla del diseño Figma y el código implementado para identificar brechas de implementación UI/UX.
- Análisis de brechas funcionales (Gap Analysis): Contraste entre las funcionalidades descritas como pendientes y el estado actual del código para determinar el alcance del trabajo restante.

- Evaluación de arquitectura: Inspección de la estructura de navegación, gestión de estado y patrones de comunicación con servicios externos.
- Identificación de riesgos: Evaluación de los riesgos técnicos, funcionales y operativos derivados de las brechas identificadas.

7. Hallazgos Principales

7.1 Resumen Ejecutivo de Brechas

Se identificaron 9 brechas funcionales de implementación distribuidas en cuatro categorías: actualización de pantallas existentes, nuevas funcionalidades de navegación, soporte de roles múltiples y creación de pantallas inéditas. La siguiente tabla resume las brechas en orden de prioridad estimada:

Funcionalidad Pendiente	Prioridad	Impacto	Rol Afectado
Adaptación por rol (Personal/Empresa/Org)	Alta	Arquitectural	Todos los roles
Menú lateral global con ítems funcionales	Alta	Navegación / UX	Todos los roles
Pantalla "Tus Acciones" en tab central	Alta	Navegación / UX	Personal
Agregar menú lateral funcional	Alta	Navegación	Todos los roles
Actualizar pantalla de Profile	Media	UX / Visual	Personal
Actualizar pantalla de Home/Feed	Media	UX / Contenido	Personal
Actualizar pantalla Wallet	Media	UX / Visual	Personal
Actualizar pantalla de Búsqueda	Media	UX / Funcional	Personal
Agregar pantallas Organización/Empresa	Alta	Funcional completa	Org / Empresa

7.2 Detalle de Brechas por Funcionalidad

7.2.1 Actualización de Pantalla de Perfil (ProfileScreen)

Estado actual: La pantalla de perfil cuenta con una estructura base que incluye un header con degradado rosa, contenedor de avatar, nombre de usuario, estadísticas (Posts, Followers, Follows) e iconos de galería y guardados. El menú lateral (Drawer) está implementado con ítems de navegación en español.

Brechas identificadas:

- El avatar del perfil es un contenedor estático de color gris sin lógica para cargar imagen real del usuario.
- Los valores de estadísticas (Posts, Followers, Follows) son literales hardcodeados en "0" en lugar de datos dinámicos provenientes de la API.

- El diseño actual difiere del mockup Figma en proporciones, tipografía y jerarquía visual del header.
- El menú lateral (Drawer) existe pero los ítems de navegación (onTap) no tienen lógica de navegación implementada — todos retornan vacío.
- No existe diferenciación visual según el rol del usuario activo (Personal, Empresa, Organización).
- El nombre de usuario y handle son datos placeholder estáticos.

7.2.2 Adaptación de Pantallas por Rol de Usuario

Esta es la brecha de mayor impacto arquitectural del proyecto. El sistema contempla tres roles de usuario distintos: Personal, Empresa y Organización. Cada uno posee un conjunto de funcionalidades, vistas y flujos diferenciados.

Estado actual: El código fuente analizado no contiene ninguna lógica de diferenciación por rol. No existe un mecanismo de detección del rol del usuario autenticado, ni condicionales que adapten la interfaz en función del mismo.

Implicaciones técnicas:

- Se requiere implementar un provider global de sesión/usuario que exponga el rol activo.
- Cada pantalla principal debe incluir lógica condicional o vistas separadas para cada rol.
- El HomeScreen y su BottomNavigationBar pueden requerir tabs completamente diferentes según el rol.
- Las pantallas de Organización y Empresa son la manifestación más visible de esta brecha.

7.2.3 Menú Lateral (Drawer) Global

Estado actual: ProfileScreen cuenta con un Drawer funcional a nivel de widget. Sin embargo, este menú está acoplado exclusivamente a la pantalla de perfil y no está disponible globalmente desde todas las pantallas de la aplicación.

Brechas identificadas:

- El menú lateral no es accesible desde la pantalla de Wallet, donde el ícono de menú existe en el header pero no tiene funcionalidad implementada.
- No existe un componente de Drawer compartido/reutilizable.
- Los ítems del menú en ProfileScreen carecen de lógica de navegación implementada.

7.2.4 Actualización de Pantalla Home/Feed

Estado actual: La pantalla FeedScreen está referenciada en HomeScreen pero no fue proporcionada para análisis. De acuerdo con el diseño Figma, la pantalla de Home debe presentar un feed de iniciativas sociales con cards interactivas, métricas de interacción y un botón flotante de acción.

Brechas observadas en el diseño de referencia:

- El diseño muestra sección de feed con avatares de usuarios activos en la parte superior.

- Las cards de iniciativas muestran imagen de portada, nombre del autor, tiempo transcurrido y métricas de engagement.
- Existe un botón flotante circular (+) para crear nueva iniciativa.
- La etiqueta "Heart Coin" en el header sugiere la presencia de información contextual del balance del usuario.

7.2.5 Reubicación de "Tus Acciones" al Tab Central

Esta brecha representa una inconsistencia entre el diseño funcional y la implementación actual. El botón central del BottomNavigationBar (actualmente apunta a WalletScreen) debe reasignarse para navegar a la pantalla "Tus Acciones".

Descripción de "Tus Acciones" según diseño Figma:

- Pantalla que muestra las iniciativas en las que el usuario tiene participación activa.
- Incluye estadísticas en header: Acciones (9), Votos (6) y HeartCoins (125).
- Posee dos tabs: "Guardado" y "Participaciones".
- Cada ítem de iniciativa muestra tipo, título, organización, estado/fecha y acciones contextuales diferenciadas por tab.

7.2.6 Actualización de Pantalla Wallet

La WalletScreen es la pantalla con mayor nivel de implementación funcional. Cuenta con integración real a la API, gestión de estado con Riverpod y manejo de errores. Sin embargo, el diseño de referencia Figma revela diferencias visuales significativas:

- El diseño Figma muestra un hero section circular con ícono de corazón sobre fondo rosa degradado; la implementación usa imagen de portada con overlay oscuro.
- La tipografía del balance en el diseño es más grande y centrada.
- La sección "Iniciativas de ahorro" del diseño tiene estilo de card con flecha de navegación no presente en la implementación.
- El historial de transacciones en el diseño presenta formato más compacto con separación por fecha.

7.2.7 Actualización de Pantalla de Búsqueda

La pantalla DiscoverScreen está registrada en la navegación pero no fue proporcionada para análisis de código. Con base en patrones de diseño estándar, se infiere que debe incluir:

- Campo de búsqueda con filtros por categoría de iniciativa.
- Resultados de búsqueda de iniciativas, organizaciones y/o usuarios.
- Consistencia visual con el sistema de diseño HeartCoin.
- Integración con los servicios de búsqueda de la API.

7.2.8 Pantallas de Organización y Empresa

Estas pantallas representan la brecha más compleja, dado que implican la creación de flujos completamente nuevos y diferenciados del flujo Personal.

El perfil de Organización incluye:

- Dashboard con métricas de iniciativas activas, en votación y cerradas.
- Monitor de Votación con visualización de participación y resultados en tiempo real.

- Flujo de creación de iniciativas multi-paso: tipo, descripción, requisitos, configuración de votación, presupuesto, hitos y entrega.
- Previsualización de la iniciativa antes de publicación.

El perfil de Empresa incluye:

- Dashboard con métricas de servicios activos y beneficios.
- Gestión de beneficios activos (creación, edición, visualización de uso).
- Catálogo de servicios ofrecidos, categorizado por área.
- Flujo de creación de nuevo servicio con configuración de modalidad, condiciones de acceso y datos de contacto.

7.2.9 Menú Lateral Global — Estructura e Ítems de Navegación

Nueva Funcionalidad Identificada

El análisis de las pantallas de diseño proporcionadas revela la necesidad de implementar un menú lateral (Drawer) global con una estructura de navegación completa y funcional, accesible desde todas las pantallas de la aplicación.

De acuerdo con los diseños de referencia y los flujos de usuario analizados, el menú lateral debe implementarse como un widget AppDrawer reutilizable y contener los siguientes ocho ítems de navegación:

#	Ítem del Menú	Pantalla Destino	Rol / Alcance
1	Home	FeedScreen / HomeScreen	Todos los roles
2	Gestión de cuenta	AccountManagementScreen	Todos los roles
3	Votaciones	VotacionesScreen (Iniciativas por votar)	Personal / Org
4	Certificados	CertificadosScreen	Personal
5	Programa de puntos	ProgramaPuntosScreen	Personal
6	Iniciativas de ahorro	IniciativasAhorroScreen	Personal
7	Configuración	ConfiguracionScreen	Todos los roles
8	Cerrar sesión	Logout — acción directa	Todos los roles

Descripción Funcional de Cada Ítem

1. Home

Redirige al usuario a la pantalla principal de la aplicación (FeedScreen). Este ítem actúa como acceso de retorno rápido al feed de iniciativas desde cualquier sección de la app. Aplica a todos los roles.

2. Gestión de cuenta

Accede a la pantalla de administración del perfil del usuario, donde puede actualizar información personal, foto de perfil, datos de contacto y configuraciones de seguridad como cambio de contraseña y vinculación de métodos de autenticación. Aplica a todos los roles.

3. Votaciones

Navega a la pantalla "Iniciativas por votar" (VotacionesScreen), donde el usuario visualiza el listado de iniciativas activas con proceso de votación en curso. Según los diseños analizados, esta pantalla incluye:

- Filtros por categoría: Todas, Por tiempo, + HC (mayor recompensa en HeartCoins).
- Cards de iniciativas agrupadas por tipo: Voluntariado, Crowdfunding, Acción social.
- Indicador de recompensa en HC por cada iniciativa.
- Barra de progreso de votación con porcentaje y número de votos recibidos.
- Vista de detalle con tabs: Detalles, Comentarios, Presupuesto.
- Información de votación: votos recibidos, necesarios y tiempo restante.

Referencia Visual

Las imágenes de diseño muestran la pantalla de Votaciones con el listado ("Iniciativas por votar") y la vista de detalle de una iniciativa activa, incluyendo el progreso de votación en tiempo real y el contador de tiempo restante.

4. Certificados

Accede a la sección de certificados digitales obtenidos por el usuario como reconocimiento a su participación en iniciativas completadas. Esta funcionalidad es relevante para el rol Personal y permite:

- Visualizar el historial de certificados emitidos.
- Descargar o compartir certificados digitales.
- Ver el detalle de la iniciativa que originó cada certificado.

Esta pantalla representa una funcionalidad de fidelización y reconocimiento dentro del ecosistema HeartCoin, alineada con la propuesta de valor de impacto social medible.

5. Programa de puntos

Navega a la pantalla del Programa de Puntos, donde el usuario puede consultar las reglas de acumulación y canje de HeartCoins. Incluye:

- Reglas y mecánicas del sistema de puntos HC.
- Niveles o rangos disponibles según acumulación de puntos.
- Historial de puntos ganados y canjeados.
- Promociones vigentes y bonificaciones especiales.
- Acceso al módulo de Rankings (visualizado en las pantallas de diseño como pantalla de "Rankings" con podio y tabla de posiciones).

Referencia Visual — Rankings

Los diseños incluyen una pantalla de Rankings con podio de los tres primeros usuarios y una tabla de clasificación general (Top 10), accesible desde el ecosistema de Programa de puntos. El sistema muestra el nombre y puntaje de cada participante con insignias de posición.

6. Iniciativas de ahorro

Accede a la sección de "Iniciativas de ahorro", cuya finalidad es permitir al usuario crear y dar seguimiento a metas de ahorro personales vinculadas a proveedores asociados. Según los diseños analizados, esta pantalla incluye:

- Explicación del concepto: "Proyectos que te permiten ahorrar para sueños o metas específicas con ayuda de proveedores."
- Filtros: Todo, En proceso, Completado.
- Cards de iniciativas con nombre de la meta, proveedor asociado, monto objetivo en HC y porcentaje de avance.
- Estados posibles: En proceso, En revisión (24-48 hrs), Completado.
- Botón flotante (+) para crear una nueva iniciativa de ahorro.

El flujo de creación de una nueva iniciativa de ahorro es un wizard multi-paso de tres etapas:

- Paso 1 — ¿Qué quieres lograr?: El usuario selecciona el objetivo de ahorro (La casa de mis sueños, Educación, Vehículo, Otro objetivo).
- Paso 2 — Selección de proveedor: Lista de proveedores asociados según el objetivo elegido, con nombre, descripción y calificación en estrellas (ej. Grupo VEQ, HabitatCoop, ConstruyeFácil).
- Paso 3 — Detalles de la meta: Nombre de la meta, descripción, monto objetivo, fecha límite y plan de ahorro sugerido calculado automáticamente (ej. \$750 mensuales para alcanzar \$15,000).

Referencia Visual — Iniciativas de ahorro

Los diseños muestran el flujo completo de tres pasos con indicador de progreso (stepper) en la parte superior, resumen del objetivo y proveedor seleccionados, campos de formulario y el cálculo automático del plan de ahorro mensual sugerido.

7. Configuración

Accede a la pantalla de configuración general de la aplicación, donde el usuario puede personalizar su experiencia. Incluye:

- Preferencias de notificaciones push.
- Configuración de privacidad y visibilidad del perfil.
- Preferencias de idioma y región.
- Gestión de permisos de la aplicación.
- Información de la versión y términos de servicio.

Aplica a todos los roles de usuario.

8. Cerrar sesión

Ejecuta la acción de cierre de sesión del usuario autenticado. Este ítem debe:

- Mostrar un diálogo de confirmación antes de cerrar la sesión.
- Invalidar el token de sesión activo en el provider global.
- Limpiar los datos cacheados del usuario de los providers de Riverpod.
- Redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión (LoginScreen).

Se recomienda implementar con una acción visual diferenciada (ícono en rojo) para distinguirlo claramente del resto de ítems de navegación.

Consideraciones Técnicas de Implementación

Aspecto	Recomendación Técnica
Componente	Crear widget AppDrawer reutilizable en lib/shared/widgets/app_drawer.dart
Acceso global	Elevar el Drawer al Scaffold de HomeScreen para acceso desde todas las pantallas sin replicar código
Ítem activo	Resaltar visualmente el ítem de menú correspondiente a la pantalla activa mediante el estado de navegación
Ícono de apertura	Conectar el ícono de menú (Icons.menu) en WalletScreen._buildHeader() al Drawer global
Avatar de usuario	Mostrar foto y nombre del usuario autenticado en el encabezado del Drawer, consumiendo del UserSessionProvider
Roles	Condicionar la visibilidad de ítems según el rol (ej. Certificados solo para Personal)
Cerrar sesión	Implementar con confirmación modal y limpieza completa de estado de sesión
Estilo visual	Seguir el sistema de diseño HeartCoin: fondo claro, íconos en rojo coral, tipografía Arial

8. Análisis Técnico y Funcional

8.1 Arquitectura de Gestión de Estado

La aplicación utiliza flutter_riverpod como solución de gestión de estado. Esta es una elección técnica sólida y moderna para Flutter, que ofrece reactividad, inyección de dependencias y testabilidad. Sin embargo, se observan las siguientes consideraciones:

- La ProfileScreen utiliza StatefulWidget sin Riverpod, mientras WalletScreen usa ConsumerStatefulWidget. Esta inconsistencia puede generar confusión en el equipo y dificultar el acceso a datos del usuario autenticado.
- No se evidencia un provider de autenticación/sesión que exponga el rol del usuario activo.
- La carga de datos en WalletScreen mediante Future.wait() con múltiples llamadas paralelas es un patrón eficiente y correcto.

8.2 Calidad y Mantenibilidad del Código

Fortalezas de Código	Áreas de Mejora
Uso consistente de const constructors donde aplica	Datos hardcoded en ProfileScreen (nombre, stats)
Separación de responsabilidades en métodos _buildXxx	Menú lateral con navegaciones vacías (onTap: {})

Fortalezas de Código	Áreas de Mejora
Manejo de errores con ApiException personalizado	Ícono de menú en WalletScreen sin funcionalidad
Uso de tipos fuertes en listas	Inconsistencia en patrón de widget (Stateful vs Consumer)
Estado de carga y error diferenciado en WalletScreen	Sin internacionalización (i18n) — textos en español directo

8.3 Consistencia del Sistema de Diseño

Se identifica un sistema de diseño coherente con las siguientes características recurrentes:

- Paleta de color primaria: Rojo/coral (#E7683C, #C0392B, #F53058) para elementos de acción e identidad de marca.
- Fondo general: Off-white (#F6F7F3, #F4F4F4) — consistente entre Home y Wallet.
- Bordes redondeados: Radio de 12-28px en contenedores, cards y botones.
- Sombras sutiles: BoxShadow con opacidad baja y blur elevado para sensación de profundidad.
- Tipografía: Pesos w700/w800 para valores numéricos relevantes; w500/w600 para etiquetas secundarias.

9. Problemas Detectados

9.1 Inconsistencias Funcionales

- El botón central del BottomNavigationBar apunta a WalletScreen, pero según el diseño de referencia debería navegar a "Tus Acciones".
- El ícono del botón central muestra Icons.favorite_border, semánticamente más alineado con "Acciones" o "Impacto" que con "Wallet".
- ProfileScreen no accede a datos reales del usuario autenticado, mostrando únicamente placeholders.
- El menú lateral existe pero sus ítems de navegación no tienen lógica de ruteo implementada.

9.2 Problemas de Navegación

- El Drawer de ProfileScreen es inaccesible desde otras pantallas.
- El ícono de menú en WalletScreen._buildHeader() no está conectado a ninguna acción.
- Los ítems del menú lateral no implementan navegación (onTap vacío).
- No existe solución de Drawer global accesible desde cualquier pantalla.

9.3 Ausencia de Lógica de Roles

- La aplicación no implementa ningún mecanismo de diferenciación por rol de usuario.
- Un usuario de tipo Empresa o Organización experimentaría exactamente la misma interfaz que un usuario Personal.
- No se detecta un modelo de datos de sesión/usuario que incluya el campo de rol.

10. Riesgos Identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación Recomendada
Deuda técnica acumulada por falta de roles	Alta	Crítico	Implementar provider de sesión con rol como primera tarea del sprint.
Duplicación de código del Drawer en múltiples pantallas	Alta	Medio	Crear un AppDrawer widget reutilizable. Elevar el Drawer al HomeScreen.
Inconsistencia visual entre Figma y código	Media	Medio	Establecer tokens de diseño (constantes) compartidos entre screens.
Pantallas de Org/Empresa subestimadas en complejidad	Alta	Alto	Desglosar en sprints independientes. Estimar con el equipo antes de iniciar.
Datos hardcodeados en producción	Media	Alto	Crear UserProvider y conectar ProfileScreen antes del lanzamiento.
Pérdida de coherencia de navegación al reasignar tab central	Media	Medio	Definir wireflow de navegación actualizado antes de implementar cambios.
Ítems del menú lateral sin funcionalidad en producción	Alta	Alto	Implementar lógica de navegación completa en cada ítem antes del lanzamiento.

11. Fortalezas del Proyecto

A pesar de las brechas identificadas, el proyecto HeartCoin presenta fortalezas técnicas y de diseño que constituyen una base sólida para su conclusión:

- Arquitectura de estado moderna y escalable: El uso de flutter_riverpod posiciona al proyecto para gestionar complejidad creciente sin refactorizaciones mayores.
- Integración de API funcional en WalletScreen: Demuestra dominio del patrón de integración asíncrona con manejo de errores, carga y refresco.
- Sistema de diseño visualmente coherente: La paleta de color, la tipografía y los componentes de UI muestran una identidad de marca bien definida.
- Separación de responsabilidades: El código organiza la lógica de UI en métodos privados, mejorando legibilidad y mantenimiento.
- Diseño Figma completo y detallado: La existencia de mockups para todos los flujos proporciona especificaciones claras que reducen la ambigüedad.
- Estructura de modelos de datos bien definida: Los modelos WalletBalance, WalletStats, WalletTransaction e Initiative aceleran la integración en nuevas pantallas.

12. Recomendaciones

12.1 Recomendaciones Prioritarias (Sprint Inmediato)

- Implementar UserSessionProvider: Crear un provider global de Riverpod que almacene el usuario autenticado, incluyendo su rol (enum UserRole { personal, empresa, organizacion }).
- Refactorizar el AppDrawer como widget global: Crear AppDrawer reutilizable con los 8 ítems de navegación funcionales (Home, Gestión de cuenta, Votaciones, Certificados, Programa de puntos, Iniciativas de ahorro, Configuración, Cerrar sesión). Elevarlo al HomeScreen para acceso global y conectar el ícono de menú en WalletScreen.
- Crear la pantalla TusAccionesScreen: Desarrollar la pantalla de "Tus Acciones" con tabs Guardado/Participaciones y reasignar el índice 2 del BottomNavigationBar.

12.2 Recomendaciones a Mediano Plazo

- Actualizar ProfileScreen: Conectar al UserSessionProvider para cargar nombre, avatar y estadísticas reales.
- Actualizar WalletScreen visualmente: Reemplazar el hero section según el diseño Figma. Ajustar tipografía y estilos de tabs.
- Actualizar HomeScreen/FeedScreen: Implementar el feed de iniciativas con cards, historias y botón flotante.
- Implementar DiscoverScreen: Desarrollar la pantalla de búsqueda con filtros y consistencia visual.
- Implementar pantallas de Votaciones, Certificados, Programa de puntos e Iniciativas de ahorro: Funcionalidades expuestas desde el menú lateral que requieren pantallas completas con integración de API.

12.3 Recomendaciones de Largo Plazo

- Pantallas de Organización: Abordar en sprint dedicado. Iniciar con Dashboard y Monitor de Votación.
- Pantallas de Empresa: Implementar en sprint paralelo o posterior. Iniciar con Dashboard y catálogo de servicios.
- Establecer tokens de diseño: Crear archivo theme.dart con constantes de color, tipografía y espaciado.
- Internacionalización (i18n): Evaluar la extracción de strings de UI a archivos de localización.

13. Conclusión

El proyecto HeartCoin se encuentra en una fase de desarrollo intermedia con una base técnica y visual sólida. Las pantallas implementadas (WalletScreen en particular) demuestran capacidad técnica del equipo para construir componentes complejos con integración de API, gestión de estado reactivo y manejo robusto de errores.

Las 9 brechas funcionales identificadas representan trabajo pendiente sustancial, siendo la adaptación por rol de usuario y la implementación completa del menú lateral las de mayor impacto transversal. La implementación del AppDrawer global con sus ocho ítems funcionales (Home, Gestión de cuenta, Votaciones, Certificados, Programa de puntos, Iniciativas de ahorro, Configuración y Cerrar sesión) es una precondition necesaria para la navegabilidad completa del MVP.

Con una planificación adecuada, la existencia de mockups Figma detallados y una arquitectura base extendible, el equipo cuenta con las condiciones necesarias para completar el MVP del proyecto. Se recomienda organizar el trabajo pendiente en al menos tres sprints diferenciados: (1) Infraestructura de roles, navegación global y menú lateral, (2) Actualización de pantallas existentes y nuevas pantallas del drawer, y (3) Nuevas pantallas de Organización y Empresa.

14. Anexos

Anexo A — Archivos de Código Analizados

- `home_screen.dart` — Navegación principal, `BottomNavigationBar`, estructura de páginas.
- `wallet_screen.dart` — Pantalla de billetera con integración de API, tabs y visualización de transacciones.
- `profile_screen.dart` — Pantalla de perfil con `Drawer`, header y estadísticas.

Anexo B — Imágenes de Referencia Analizadas

- Captura 1: Iniciativas por votar — Listado con filtros y cards de votación activa.
- Captura 2: Iniciativas de ahorro — Pantalla de metas de ahorro con estados y progreso.
- Captura 3: Crear nueva Iniciativa (Paso 1) — Selección de objetivo de ahorro.
- Captura 4: Crear nueva Iniciativa (Paso 2) — Selección de proveedor con calificaciones.
- Captura 5: Crear nueva Iniciativa (Paso 3) — Detalles de la meta y formulario.
- Captura 6: Crear nueva Iniciativa (Paso 3b) — Plan sugerido y botón de confirmación.
- Captura 7: Votaciones — Vista de listado y vista de detalle de iniciativa activa.
- Captura 8: Acción Social — Vista de detalle, participación y pago por trabajo voluntario.
- Captura 9: Rankings — Podio top 3 y tabla de clasificación general.

Anexo C — Estructura Propuesta del Menú Lateral (AppDrawer)

Ítem	Ruta Sugerida	Ícono Sugerido	Acción
Home	FeedScreen	<code>Icons.home_outlined</code>	<code>Navigator.pushReplacement</code>
Gestión de cuenta	<code>AccountManagementScreen</code>	<code>Icons.manage_accounts_outlined</code>	<code>Navigator.push</code>
Votaciones	<code>VotacionesScreen</code>	<code>Icons.how_to_vote_outlined</code>	<code>Navigator.push</code>
Certificados	<code>CertificadosScreen</code>	<code>Icons.verified_outlined</code>	<code>Navigator.push</code>
Programa de puntos	<code>ProgramaPuntosScreen</code>	<code>Icons.stars_outlined</code>	<code>Navigator.push</code>
Iniciativas de ahorro	<code>IniciativasAhorroScreen</code>	<code>Icons.savings_outlined</code>	<code>Navigator.push</code>
Configuración	<code>ConfiguracionScreen</code>	<code>Icons.settings_outlined</code>	<code>Navigator.push</code>

Ítem	Ruta Sugerida	Ícono Sugerido	Acción
Cerrar sesión	LoginScreen (con limpieza de estado)	Icons.logout (color: rojo)	ref.read(sessionProvider.notifier).logout()

Anexo D — Información Adicional Recomendada

Para complementar y profundizar el presente análisis, se recomienda obtener la siguiente información adicional:

- Acceso completo al repositorio de código fuente para analizar los archivos no proporcionados.
- Documentación de la API REST del backend (endpoints, contratos de datos, autenticación).
- Archivo Figma completo con todos los flujos y estados de componentes.
- Definición formal de los requisitos funcionales por rol.
- Estado del proceso de autenticación y gestión de tokens de sesión.

— Fin del Documento —